Support et mise à disposition de services

TP N°4 - Introduction à l'architecture Client-Serveur : Mise en œuvre du service réseau DHCP

Durée : 2 séances de 1h30

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 2 ordinateurs fixes ou portables • Switch cisco SG 300-10 • Câbles RJ45	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.1.4 • Windows 10 ou 11 professionnel • Windows Server 2022 Datacenter • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Installer et configurer des éléments d'infrastructure ❖ Déployer une solution d'infrastructure ❖ Administrer un système ❖ Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure ❖ Automatiser des tâches d'administration ❖ Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure ❖ Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Conditions de travail :

- Individuel
- Les configurations matérielles requises pour les serveurs et les postes de travail sont présentées en annexes **document 1**.
- L'infrastructure que vous devez mettre en place est présentée en annexes **document 2**.

Contexte professionnel : M. LAURENT, de la mairie de la ville des Abymes, veut bénéficier des avantages qu'offrent un service d'annuaire et un contrôleur de domaine en matière de :

- centralisation la gestion des comptes utilisateurs, des ressources et des droits d'accès,
- déploiement des applications depuis le réseau (à distance),
- centralisation du stockage des données utilisateurs,
- et une meilleure sécurisation du réseau, …

M. LAURENT s'est documenté sur les fonctionnalités du service d'annuaire Active Directory. Il a décidé de tester les dispositifs suivants :

- le rôle DHCP,
- le rôle DNS,
- le rôle Active Directory,
- les stratégies de groupe,
- les profils itinérants,
- et le déploiement de logiciels depuis le réseau,

Le parc informatique de la mairie et de ses annexes sont composés d'environ 450 postes répartis dans les bureaux administratifs, les salles de formation et de réunion.
Le réseau informatique gère les services technique et administratif de la municipalité.

La partie gestion administrative est constituée de 4 services :

- Service direction (Maire, Chef de cabinet, Adjoints au maire),
- Service secrétariat (Secrétaires du Maire et de ses adjoints),
- Service comptabilité et finance,
- Service état-civil,

La partie gestion technique est constituée de 4 services :

- Service informatique,
- Service gestion & logistique,
- Service technique,
- Service scolarité.

Nous retrouvons la répartition suivante de quelques personnels dans les différents services :
Le service **Direction** comporte :

- Maire : DUPONT Jean
- Secrétariat du cabinet : Sophie DUHAMEL

Le service **Comptabilité et Finance** comporte :

- Expert-comptable : Paul LEDUC
- Comptable : Bernard DUVIN
- Secrétaire comptable : Chantal LEFEBURE

Le service **Technique & Logistique** :

- Responsables : Christine LEMARCHAL, Jacques POULIN

Le service **Informatique** comporte :

- Administrateur : David LAURENT
- Opérateur système & réseau : Etienne DUVENT

Les comptes utilisateurs et les mots de passe associés devront respecter la nomenclature suivante :

- Par exemple, Mme Christine LEMARCHAL : identifiant « **clemarchal** » et mot de passe « **@clemarchal&2425@** ».

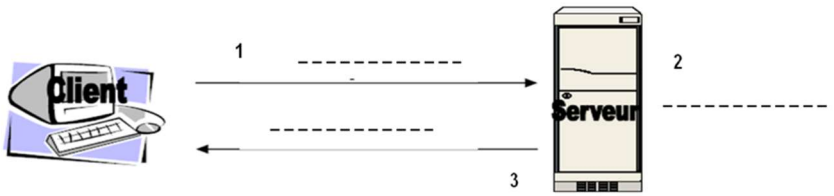
<u>Remarques :</u>

- Pour les opérations de configuration et de paramétrage, vous devez être connecté sur le compte « **Administrateur** », ayant pour mot de passe « **@admin&2425@** ».
- Soignez la rédaction de votre compte-rendu et des tests effectués.

<u>Présentation de l'architecture Client-Serveur</u> :

- C'est un **modèle de réseau** où :
  - des **ordinateurs « clients » demandent des informations** ou **des services à des serveurs centraux**.
  - Ces **serveurs centraux traitent ces demandes** et **renvoient les résultats**.

- Les **échanges** se font toujours en **3 étapes** :
  1. le client envoie des requêtes pour accéder à des données ou des services,
  2. le serveur traite ces requêtes,
  3. le serveur fournit les informations ou services demandés au client.



On parle de ***fonctionnement logiciel*** dans la mesure où ***cette architecture est basée sur l'utilisation de deux types de logiciels*** :

- un ***logiciel serveur*** (côté serveur) installé sur une ***machine « serveur »*** dotée d'un ***SE orienté « serveur »***,
- un ***logiciel client*** (côté poste de travail) installé sur une ***machine « client »*** dotée d'un SE dit ***« poste client »***.

L'élément important dans cette architecture est ***l'utilisation de mécanismes de communication*** :

- un ***protocole de communication***.

Présentation du protocole DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un *protocole client/serveur* qui fournit automatiquement une adresse Internet Protocol (IP) et d'autres informations de configuration pertinentes à un hôte IP (machine « client ») par exemple : masque de sous-réseau et passerelle par défaut.
Les *RFC 2131 et 2132 définissent DHCP comme une norme IETF* (Internet Engineering Task Force) basée sur bootstrap Protocol (BOOTP), un protocole avec lequel DHCP partage de nombreux détails d'implémentation.
DHCP permet aux hôtes (machine « client ») d'obtenir les informations de configuration TCP/IP requises à partir d'un serveur DHCP.
Tous les systèmes d'exploitation clients Windows incluent le client DHCP dans le cadre de la pile de protocole TCP/IP, et le client DHCP est activé par défaut.

Configuration « réseau interne » de VirtualBox : ce mode d'accès réseau permet de créer un réseau pour interconnecter les machines virtuelles hébergées sur la même machine physique (votre ordinateur portable).
Le mode d'accès "réseau interne" va permettre de créer un réseau virtuel isolé, où les communications seront possibles uniquement entre les machines virtuelles connectées sur un même réseau interne. De ce fait, une VM connectée à un réseau interne ne peut pas communiquer avec l'hôte physique VirtualBox, ni avec le reste du réseau où est connecté cet hôte physique, ni même avec Internet.
Ce mode d'accès réseau est intéressant pour reproduire un vrai réseau puisque l'on isole totalement ce réseau virtuel des autres réseaux. Par exemple, on peut installer et tester son propre serveur DHCP sans risquer de perturber le réseau local de production, ni même être perturbé par le serveur DHCP de votre box, de votre entreprise, ou celui de VirtualBox.
Avec ce mode, c'est à vous de gérer le plan d'adresse IP au sein du réseau virtuel, soit par l'intermédiaire d'un serveur DHCP ou via des adresses IP fixes.

MISSION N°1 : En tant que stagiaire au sein de l'équipe technique de la ville et sous la responsabilité de M. LAURENT, vous devez déployer les rôles, fonctionnalités et services suivants :

- Service DHCP

La phase de tests fera l'objet d'une attention particulière. Ainsi, vous devez proposer plusieurs scénarii de tests et les expliciter.

Travail à faire :

Etape n°1 : Créer une machine virtuelle « SRVDHCP » et installer le SE Windows server2022

1. Créez une machine virtuelle nommée « ***SRVDHCP*** » avec la configuration matérielle indiquée en ***annexe 1***.
2. Installez le système d'exploitation Windows Server 2022 Datacenter.
   Soyez vigilant !!! Choisissez l'installation du système d'exploitation avec l'interface graphique (expérience bureau).
3. Le mot de passe administrateur sera « ***@admin&2425@*** ».
4. L'infrastructure que vous devez mettre en place est présentée en ***annexe 2.***
5. Paramétrez l'interface réseau virtuelle en « ***réseau interne*** » nommé « ***TP4*** ».

   Remarque : « **TP4** » adoptera le rôle d'un **commutateur virtuel** auquel les autres VMs hébergées sur votre machine physique viendront s'interconnecter à l'instar d'un commutateur physique.
   Pour créer un réseau interne de plusieurs VMs, il suffit de sélectionner les paramètres VirtualBox **« *réseau interne*** » et de retenir, dans la liste des réseaux internes présents, celui nommé « ***TP4*** ».

Etape n°2 : Cloner la VM « station0 »

Pour déployer deux postes de travail sur le réseau interne « ***TP4*** », clonez la VM nommée « ***station0*** ». Le clone sera identifié sous le nom de « ***station1*** ».

1. Eteignez la VM « ***station0*** »
2. Faites un clic-droit sur « ***station0*** », puis cliquez sur « ***Cloner*** ».
3. Effectuez un clone « ***Intégral*** » et « ***Générez de nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau*** ».
4. Expliquez la nécessité de « ***générez de nouvelles adresses MAC*** » pour l'interface réseau de la VM « ***station1*** ».

   Voilà, vous avez une nouvelle VM « ***station1*** » qui jouera aussi le rôle de « ***poste client*** » pour le serveur DHCP !

Etape n°3 : Planification du service DHCP

1. Ajoutez les rôles et fonctionnalités DHCP.
2. Cliquez sur « ***Terminer la configuration DHCP*** »
3. Grâce au « ***gestionnaire DHCP*** », vous pouvez configurer ce service avec les paramètres suivants :

Paramètres	Valeurs associées
Etendue/ plage d'adresse	192.168.X.10 à 20
Durée du bail d'expiration	8 jours
Serveur DNS (nom)	192.168.X.2 (SRVDHCP)
Nom de domaine	ville-abymes.fr
Passerelle	192.168.X.1
Nom de l'étendue	Réseau mairie

4. Indiquez la procédure mise en œuvre (pas à pas).
5. Activez cette étendue maintenant.

Etape n°4 : Testez votre serveur DHCP

1. Depuis VirtualBox, paramétrez les interfaces réseau virtuelles des postes de travail « ***station0*** » et « ***station1*** » pour qu'ils soient reliés au même réseau physique que « SRVDHCP ». Indiquez la procédure mise en œuvre.
2. Lancez/démarrez les postes de travail préalablement cités.
3. Relevez la configuration IP de chaque poste de travail et complétez les tableaux ci-après :

Indiquez la procédure mise en œuvre (pas à pas)

4. A partir des informations indiquées dans vos tableaux, que concluez-vous ?

« station0 »	
Adresse physique	
DHCP activé	
Configuration automatique activée	
Adresse IPv4	
Masque de sous-réseau	
Bail obtenu	
Bail expirant	
Passerelle par défaut	
Serveur DHCP	

« station1 »	
Adresse physique	
DHCP activé	
Configuration automatique activée	
Adresse IPv4	
Masque de sous-réseau	
Bail obtenu	
Bail expirant	
Passerelle par défaut	
Serveur DHCP	

5. Maintenant, testez la connectivité/connexion entre les postes de travail et le serveur DHCP. Indiquez la procédure mise en œuvre (pas à pas).
6. Enfin, arrêtez le service DHCP sur « ***SRVDHCP*** ». Indiquez la procédure mise en œuvre (pas à pas).
7. Redémarrez les postes de travail « ***station0*** » et « ***station1*** ». Relevez à nouveau les informations de configuration de chaque poste de travail. Que constatez-vous ? Justifiez !

Etape n°5 : Présentation du mode de fonctionnement du protocole DHCP

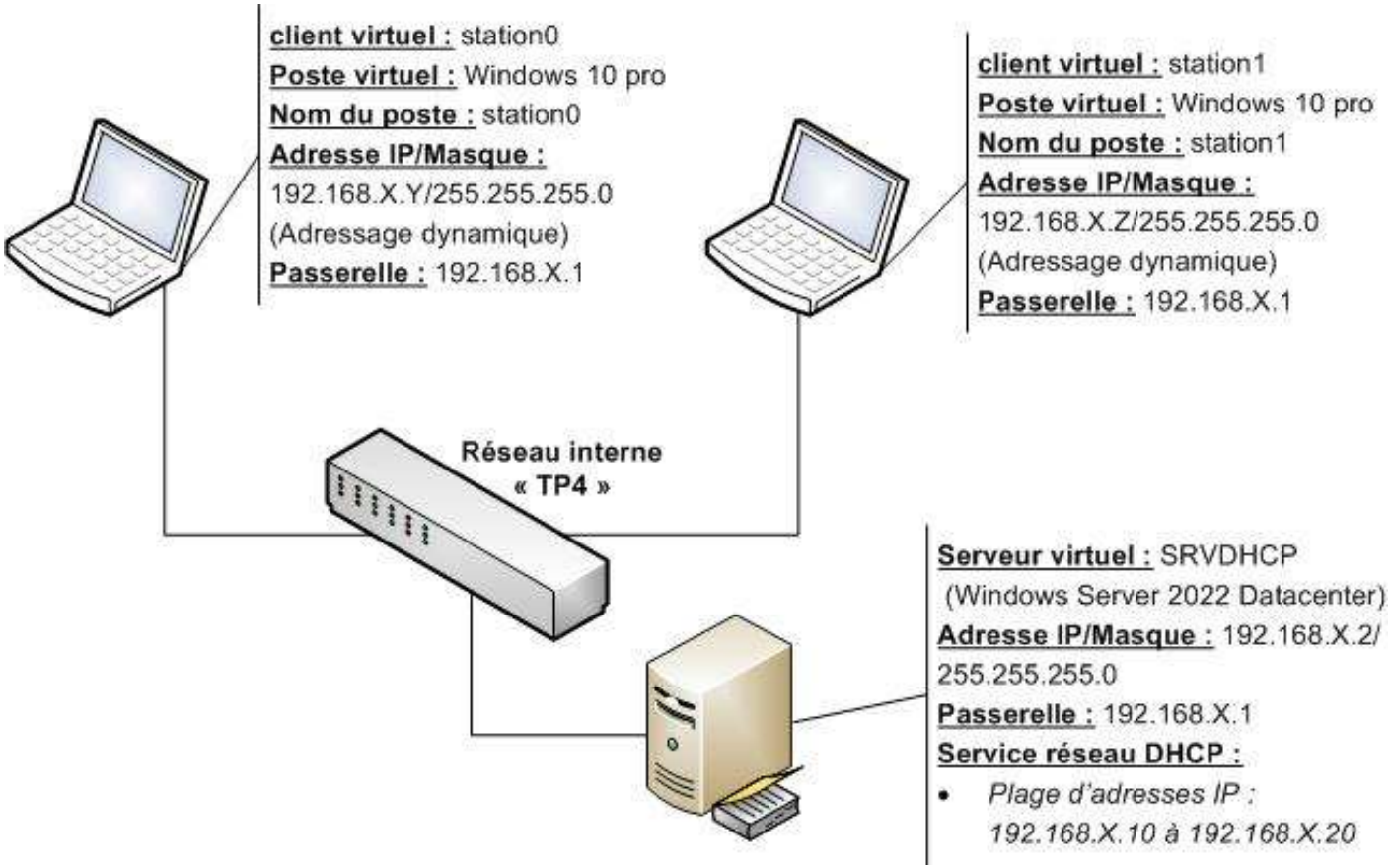
1. A partir des RFC 2131 et 2132, présentez le mode de fonctionnement du protocole DHCP :
   a. Les interactions et les échanges d'information (de messages) entre le serveur et le client,
   b. Les modalités d'attribution d'une adresse IP à un poste « ***client*** » par le serveur DHCP.

Bon travail !!!

ANNEXES

Document 1 : Configurations matérielles requises pour les serveurs et les postes de travail à déployer :

Postes de travail (VM)	
Système	Windows 10/11 pro
Processeur	1 cœur
Mémoire vive	1 Go RAM
Carte réseau	Interne « TP4 »
Disque dur	20 Go
Nom des machines	station0
	station1

Serveur DHCP	
Système	Windows 2022 Datacenter
Processeur	1 cœur
Mémoire vive	2 Go RAM
Carte réseau	Interne « TP4 »
Disques durs	50 Go (OS)
	10 Go (Données)
Nom de la machine	SRVDHCP

Document 2 : Architecture réseau à réaliser